

# ES-06 · Anwenden & Prüfungstraining Ester

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 14 — Kunststoffe, S. 173–183. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Ethanol ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ).

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Welche Masse haben 0,5 mol Glycerin ( $M = 92 \text{ g/mol}$ )?

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 92 g Glycerin ( $M = 92 \text{ g/mol}$ )?

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Eine Probe von 500 g enthält 40 % Fett. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

### Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Ester“ zu.

---

---

---

---

### Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**46 g 44 g/mol 200 g 300 g 0,01 g 46 g/mol 8 464 mol 1 mol**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1.  $M(C_2H_5OH) = 46 \text{ g/mol}$
2.  $m = 0,5 \text{ mol} \cdot 92 \text{ g/mol} = 46 \text{ g}$
3.  $n = 92 \text{ g} : 92 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$
4.  $1 \text{ } \text{‰} = 5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ } \text{‰} = 200 \text{ g}$